

AI 工具使用详情

本文件是随论文提交的“AI工具使用详情”源记录；同内容已导出为 AI工具使用详情.pdf。提交前由参赛队核对工具信息、日期和实际采纳情况。

1. 工具名称和版本/型号

- 工具名称：Arena.ai Agent Mode。
- 平台版本/型号：Agent Mode（本次会话界面未公开底层模型型号；不对未公开信息作推断）。
- 使用日期：2026 年 9 月 10 日。
- 工作目录：本地仓库 Rlampago/26-cumcm 的 arena/01a08b50-26-cumcm 分支。

2. 使用目的和环节

1. 阅读 cumcm-c-problem-lfs/SKILL.md 及配套资料，定位 2026 年 C 题题面和附件。
2. 对题面 PDF、附件工作簿、结果模板进行结构、时间轴、单位、缺失值和信息发布时间审计。
3. 协助整理数据读取、十分钟时间轴、线性规划、固定计划实时补偿和滚动调整的代码框架。
4. 协助运行验证程序、汇总逐日结果、生成矢量图和检查论文中的表图引用。
5. 协助形成论文初稿、复现说明、LaTeX 排版检查清单和本使用详情文件。

3. 主要提示方式与过程记录

以下是本次工作中有代表性的提示主题及 AI 输出摘要，不是未经核验的原始答案替代品。

记录 A：题面和来源边界

- 主要提示：要求使用仓库 C 题专用 skill 解决 2026 年国赛 C 题；逐页核对题意、单位、注释、边界和附件关系；reference_work 只能作为论文风格和章节组织参考，不能复制其模型、公式或数值。
- AI 输出摘要：建议先建立题面、附件、模板和参考材料清单，先做数据/口径审计，再决定信息集和模型；提醒不要把结果文件直接当作答案。
- 人工处理：参赛队逐页阅读题面并检查附件，不采纳任何未经题面支持的自动推断；保留了审计记录中的原始文件名、时间列和数量核对。

记录 B：信息集与预测口径

- 主要提示：区分日初预测、滚动预测和事后实际光伏，避免用未来实际值泄漏到计划；明确问题二和问题三的可用信息。
- AI 输出摘要：建议将代表日曲线作为问题二日初计划输入，将附件 2 实际光伏只用于运行评价；问题三使用四个发布时间点的预测，并用因果插值生成十分钟控制输入。
- 人工处理：参赛队依据题面发布时间和附件审计结果确认该信息集，并将映射规则写入 code/data_io.py；另行运行预测误差和信息泄漏检查。

记录 C：模型与结果验证

- 主要提示：建立统一的购电—光伏—储能平衡，检查 SOC、充放电功率、周期边界、紧急购电和计划偏差结算；结果必须由脚本生成并独立复核。

- AI 输出摘要：给出线性规划变量和约束的代码组织建议，以及能量平衡、边界和结果工作簿一致性检查清单。
- 人工处理：参赛队重新核对目标函数和题面结算口径，运行 `audit_data.py`、`validate_forecast.py`、`validate_results.py`，并检查指定日期与逐日汇总；没有把 AI 生成的数字直接写入论文。

记录 D：论文与图表

- 主要提示：按 2026 版 `cumcmthesis` 组织摘要、问题重述、假设、模型、结果、敏感性、参考文献、AI 声明和附录；图表使用代码输出的矢量文件。
- AI 输出摘要：整理出论文初稿、表格和图表引用，提供 LaTeX 模板接口与排版检查建议。
- 人工处理：参赛队逐项检查论文中的公式、单位、指标和图表；修正了图表尺寸、LaTeX 路径、AI 声明位置及 2026 年规定的文件名；在有 XeLaTeX 后还需逐页检查 PDF。

4. AI 输出的采纳、修改和核验

- 采纳：代码目录的模块化组织建议、验证清单、图表脚本框架、论文的章节组织和部分语言润色。
- 修改：所有模型变量、目标函数、信息集、结算规则、参数和数字均由参赛队根据题面和程序重新确定；论文不是 AI 输出的直接复制。`reference_work` 未作为结果或模型来源。
- 核验：通过原始附件审计、数据列数/日期/单位检查、能量平衡与 SOC 边界检查、预测信息集检查、结果工作簿检查和逐日汇总复算。关键汇总数字来自 `results/paper_results.json` 和相关 CSV，而不是手工输入。
- 未完成项：当前环境缺少可用 XeLaTeX，因此论文 PDF 的最终分页、浮动体位置、字体和页数仍需在可用环境中人工终检。

5. 责任说明

AI 工具仅作为辅助工具。参赛队对题意理解、模型选择、程序实现、数据真实性、结果解释、论文内容、原创性和合规性承担全部责任；提交前将根据 2026 年竞赛规定再次核对本文件及 AI 工具使用详情.pdf。